

不同栽培年限桑白皮药材的品质比较研究

徐 扬^{1,2}, 曾丽华^{1,2}, 常娜娜^{1,2}, 郑玲玲^{1,2}, 李 慧^{1,2,3}, 王 业^{1,2*}, 周 高^{1,2*}

(1. 中国中医科学院 中医药健康产业研究所/中药资源可持续利用江西省重点实验室, 江西 南昌 330115;
2. 江西中医药健康产业研究院, 江西 南昌 330115; 3. 中国中医科学院 中药研究所, 北京 100700)

摘要:目的:建立桑白皮指纹图谱和多指标成分测定方法,优化桑白皮乙醇制备工艺,并基于最优制备工艺比较不同年限桑白皮有效成分含量和指纹图谱差异。方法:采用 HPLC 法建立桑白皮指纹图谱,同时测定桑白皮中桑皮苷 A、桑黄酮 G 和桑辛素的含量,以 3 个成分综合评分为指标,通过 Box-Behnken 响应面法优选桑白皮最佳乙醇制备工艺;并基于最佳工艺对不同年限桑白皮样品进行提取,比较桑皮苷 A、桑黄酮 G 和桑辛素的含量,同时进行指纹图谱相似度评价、主成分分析(PCA)和偏最小二乘判别分析(PLS-DA)。结果:响应面分析结果显示,桑白皮的最优回流提取条件为提取溶剂 54% 乙醇,提取温度 95℃,液料比 25:1,提取 30 min,此时最佳综合评分为 0.98。不同年限桑白皮有效成分测定结果显示江西产地低年限样品有效成分含量高于高年限,4~6 年栽培年限以上相对成分含量总量趋于稳定;22 批 HPLC 指纹图谱共匹配出 31 个共有峰,相似度 0.910~0.999;PCA 和 PLS-DA 分析结果显示样品分为两类,4 年以下样品聚为一类,4 年以上样品聚为一类。结论:响应面法优选的桑白皮乙醇制备工艺合理,桑白皮 HPLC 指纹图谱结合化学计量学分析方法稳定可靠,明确了江西产地不同栽培年限桑白皮样品有效成分存在差异,4~6 年栽培年限以上成分含量趋于稳定,其结果可以为桑白皮质量评价提供一定的参考依据。

关键词:桑白皮;指纹图谱;栽培年限;质量评价

DOI:10.11954/ytctyy.202511008

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

中图分类号:R282.2

文献标识码:A

文章编号:1673-2197(2025)11-0048-07



A Comparative Study on the Quality of Medicinal Materials of *Mori Cortex* Across Different Cultivation Years

Xu Yang^{1,2}, Zeng Lihua^{1,2}, Chang Nana^{1,2}, Zheng Lingling^{1,2}, Li Hui^{1,2,3}, Wang Ye^{1,2*}, Zhou Gao^{1,2*}

(1. Jiangxi Key Laboratory of Sustainable Utilization of Chinese Materia Medica Resources, Institute of Chinese Materia Medica Health Industry, China Academy of Chinese Medical Sciences, Nanchang 330115, China; 2. Jiangxi Health Industry Institute of Traditional Chinese Medicine, Nanchang 330115, China; 3. Institute of Chinese Materia Medica, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100700, China)

Abstract: Objective: To establish the fingerprint and multi-component determination methods for *Mori cortex*, optimize ethanol extraction parameters, and investigate variations in active ingredient contents and fingerprints across different cultivation years. **Methods:** The HPLC method was used to establish the fingerprint of *Mori cortex* and quantify mulberroside A, Kuwanon G and morusin. The ethanol extraction process of samples was optimized using Box-Behnken response surface method based on the composite score of three components. Based on the optimal sample preparation

收稿日期:2025-03-21

基金项目:江西省中医药科技计划一般项目(2022B1050, 2022B1061);中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金资助(ZZ16-ND-12)

作者简介:徐扬(1996—),女,硕士,中国中医科学院中医药健康产业研究所研究实习员,研究方向为中药栽培及品质评价。

通讯作者:王业(1994—),男,博士,中国中医科学院中医药健康产业研究所副研究员,研究方向为药用植物品质评价。

E-mail:wwyy910@126.com

周高(1990—),男,博士,中国中医科学院中医药健康产业研究所副研究员,研究方向为中药资源开发。

E-mail:drzhougao@foxmail.com

process, the contents of mulberroside A, Kuwanon G and morusin were determined, and fingerprint similarity evaluation, principal component analysis and partial least squares discriminant analysis were performed in *Mori cortex* with different cultivation years. **Results:** The optimal sample preparation conditions were determined as 54% ethanol, extraction temperature 95 °C, and liquid-to-material ratio 25 : 1 for 30 min, yielding a maximum composite score of 0.98. The determination of the active ingredient of *Mori cortex* in Jiangxi province showed that the content of active ingredient in low years was higher than that in high year, and the content of active ingredients in *Mori cortex* more than four years of cultivation tended to be stable. HPLC fingerprints of 22 batches identified 31 common peaks, and the similarity was 0.910-0.999. PCA and PLS-DA analysis divided samples into 2 categories, those cultivated less than 4 years and those cultivated more than 4 years. **Conclusion:** The sample ethanol preparation process optimized by Box-Behnken response surface method is suitable. The integrative strategy combining HPLC fingerprints with chemometrics reliably differentiates *Mori cortex* of varying cultivation years, and shows that the *Mori cortex* from Jiangxi province confirms compositional stability after 4-6 years cultivation. These findings provide critical references for quality evaluation.

Keywords: *Mori Cortex*; Fingerprint; Cultivation Years; Quality Evaluation

桑白皮(*Mori cortex*)为桑科植物桑(*Morus alba* L.)的干燥根皮,作为我国传统中药首载于《神农本草经》,列为上品,具有泻肺平喘、利水消肿等功效^[1]。现代药理研究表明,桑白皮主要含有黄酮类、酚酸类以及香豆素类等化合物,具有降血糖、抗炎、抗肿瘤、抗氧化、抗病毒等多重药理作用^[2]。随着现代科学技术的发展,以及对桑白皮化学成分、药理作用与临床应用研究日益深入,该药材在医药领域的应用前景愈发广泛。

药材质量的优劣是影响临床使用效果的重要因素之一,故而保证药材质量对确保临床疗效具有关键作用。桑白皮药效成分复杂,其提取方法将直接影响药效成分的提取率与生物活性。目前中药材提取工艺的优化主要有正交试验、Box-Behnken 响应面等,与传统正交试验相比,响应面注重降低试验的随机误差,具有试验次数少、精密度高、模型预测性好等优点,近年来在中药材提取工艺优化中得到广泛应用^[3-4]。指纹图谱是中药质量控制的重要手段,该方法通过对中药材化学成分的定性和定量分析,建立其指纹图谱,以此实现对中药材质量的全面评价^[5-7]。不同生长年限的桑白皮,其药效成分含量和组成可能存在差异,但目前关于生长年限对桑白皮质量的影响研究较少。因此,本研究通过建立桑白皮指纹图谱,以单因素实验和响应面法等现代分析技术,筛选出最佳样品制备条件,并基于最佳制备工艺对不同年限桑白皮样品比较分析,以期对桑白皮质量评价和资源开发利用提供参考。

1 材料

1.1 仪器设备

Waters 2998 型高效液相色谱仪;100 g 手提式高速粉碎机(温岭市大机械有限公司);恒温水浴锅(上海一恒有限公司)。

1.2 药材与试剂

桑皮苷 A 对照品(批号 MUST-23110718,纯度

99.28%)、桑辛素(批号 MUST-23021918,纯度 98.94%)、桑黄酮 G(批号 MUST 23041518,纯度 98.06%)购自成都曼斯特有限公司;乙腈(色谱纯,赛默飞世尔科技(中国)有限公司);磷酸、无水乙醇(分析纯,西陇科学股份有限公司),水为超纯水。桑白皮采收于江西省萍乡市湘东区桑种植基地,生长年限分别为 1 年(S20~S22)、3 年(S15~S16)、4 年(S17~S19)、6 年(S8~S14)和 8 年(S1~S7),共 22 批次,实验样本经中国中医科学院中医药健康产业研究所王业博士鉴定为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的根皮。样品在采收完成后在实验室趁鲜刮去黄棕色粗皮,纵向剖开,剥取根皮,晒干。所有样品打粉过三号药典筛备用。

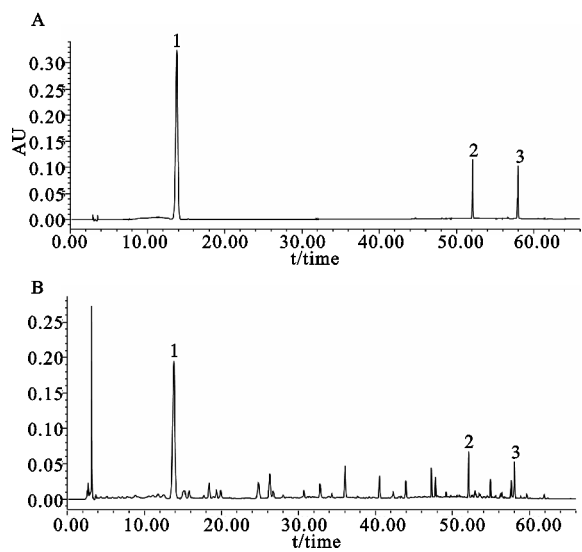
2 实验方法与结果

2.1 含量测定

2.1.1 色谱条件 以 Ultimate® XS-C₁₈ (250 mm × 4.6 mm, 5 μm) 为色谱柱,以乙腈(A)-0.1% 磷酸溶液(B)为流动相进行梯度洗脱(0~7 min, 10% A; 7~15 min, 10%~15% A; 15~20 min, 15% A; 20~40 min, 15%~35% A; 40~45 min, 35%~50% A; 45~60 min, 50%~95% A; 60~65 min, 95% A),检测波长为 270 nm,流速为 1.0 mL/min;柱温 35 °C;进样量 10 μL。

2.1.2 样品溶液制备 取桑皮苷 A、桑辛素、桑黄酮 G 对照品适量,精密称定,加甲醇制成浓度分别为 4.405 mg/mL、1.057 mg/mL 和 1.031 mg/mL 的对照品母液,分别吸取相应量至 10 mL 容量瓶中,加甲醇定容,得到混合对照品溶液。取约 1.0 g 桑白皮粉末,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入 60% 乙醇 50 mL,称定质量,于 85 °C 加热回流 1 h 后取出,冷却至室温,再称定质量,用 60% 乙醇补足,摇匀,滤过,取续滤液过 0.22 μm 微孔滤膜,即得供试品溶液。

2.1.3 方法学考察 精密吸取“2.1.2”下对照品储



注:1. 桑皮苷 A;2. 桑黄酮 G;3. 桑辛素。

图 1 对照品(A)和样品(B)的 HPLC 色谱

备液,用甲醇稀释成系列浓度的混合对照品,将混合对照品依次按照“2.1.1”项下色谱条件进样测定,见图1。以峰面积为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线,得到线性回归方程,结果见表1。

取桑白皮供试品,按照“2.1.1”项下色谱条件连续进样6次,记录峰面积,计算得到桑皮苷A、桑黄酮G、桑辛素峰面积的RSD分别为0.45%、0.75%、0.28%,表明仪器精密度良好;

取桑白皮供试品,按照“2.1.1”项下色谱条件,分别于0、4、8、12、24、36h进样测定,记录峰面积,计算得到桑皮苷A、桑黄酮G、桑辛素峰面积的RSD分别为0.17%、0.13%、0.08%,表明供试品溶液在36h内稳定性良好。

取同一批桑白皮供试粉末6份,按“2.1.2”项下方法制备供试品,进样测定记录峰面积,计算得到桑皮苷A、桑黄酮G、桑辛素峰面积的RSD分别为0.28%、1.20%、1.13%,表明该方法重复性良好。

取已知成分含量的桑白皮供试品6份,每份0.5g,分别加入对应量的对照品,按“2.1.2”项下方法制备供试品,进样测定记录峰面积,计算得到桑皮苷A、桑黄酮G、桑辛素的平均加样回收率分别为103.6%、94.9%、95.4%,RSD分别为3.65%、2.51%、4.30%,表明该方法准确度良好。

表 1 桑白皮中 3 个成分的线性关系考察结果

成分	线性回归方程	R ²	线性范围(μg/mL)
桑皮苷 A	Y=8 687.2X-48 474	0.999 9	125.542~2 510.850
桑黄酮 G	Y=18 168X-6 069.4	0.999 9	6.186~123.720
桑辛素	Y=52 057X-7 821.9	0.999 8	2.378~47.565

2.2 综合评分及权重

桑皮苷 A 为文献报道的桑白皮的主要药效成

分^[8],现代药理研究表明,桑辛素与桑黄酮 G 也有较好的药理活性^[9-10],也可以作为衡量桑白皮药用价值和质量的指标成分。将各成分含量进行标准化,根据各成分的重要性进行主观赋权,综合评分值(R1)=桑皮苷A×40%+桑辛素×30%+桑黄酮 G×30%。

2.3 单因素考察

2.3.1 料液比 称取桑白皮粉末 1.0 g,分别按不同液料比(10:1、15:1、20:1、25:1、30:1、35:1, mL/g)加 60%乙醇,于 85℃回流提取 1 h,每个液料比设置 3 个平行样本,共 18 份,考察不同液料比对综合评分的影响。结果显示随着液料比的增大,综合评分呈现先增加后逐渐平稳的趋势,料液比为 20:1 时,综合评分呈现最大值,故选择料液比为 10:1~30:1 进行后续实验(见图 2A)。

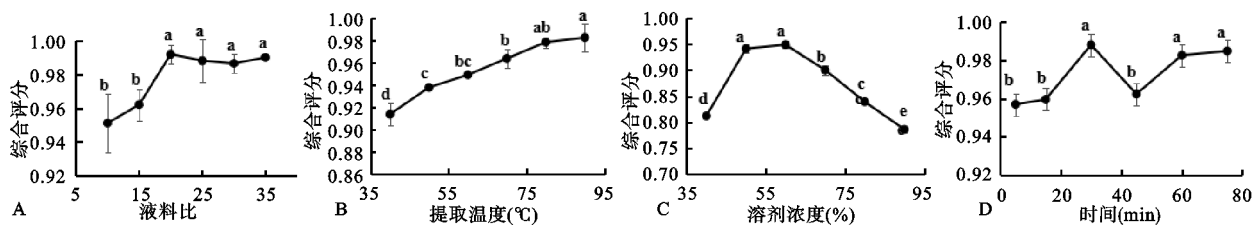
2.3.2 提取温度 称取桑白皮粉末 1.0 g,加 60%乙醇 25 mL,于不同提取温度(40、50、60、70、80、90℃)回流提取 1 h,每个液料比设置 3 个平行样本,共 18 份,考察不同提取温度对综合评分的影响。结果显示提取温度对综合评分有一定的影响,综合评分随着提取温度的升高而提高,到温度为 80℃时开始趋于平缓,再升高温度不能显著提升,但 90℃还是略微呈上升趋势。故后续实验中选择提取温度为 60~100℃(见图 2B)。

2.3.3 乙醇浓度 称取桑白皮粉末 1.0 g,分别按不同浓度(40%、50%、60%、70%、80%、90%)加入乙醇溶剂 25 mL,于 90℃回流提取 1 h,每个液料比设置 3 个平行样本,共 18 份,考察不同乙醇浓度对综合评分的影响。结果显示乙醇浓度对综合评分影响较大,随着提取浓度的提高呈现先升高后降低的趋势,在 50%~60%乙醇浓度区间提取效果较好,故选择乙醇浓度 50%~60%进行后续实验(见图 2C)。

2.3.4 提取时间 称取桑白皮粉末 1.0 g,加 60%乙醇 25 mL,85℃回流提取,提取时间分别为 5、15、30、45、60、75 min,每个液料比设置 3 个平行样本,共 18 份,考察不同提取时间对综合评分的影响,结果发现提取时间对综合评分影响不大,在提取时间为 30 min 时出现最大值,故选择提取时间为 30 min 进行后续实验(见图 2D)。

2.4 Box-Behnken 响应面法优化桑白皮供试样品制备工艺

在单因素试验结果基础上,使用 Design-Expert 12 软件,以乙醇浓度(A)、提取温度(B)、液料比(C)为考察因素,以桑白皮提取效率综合评分 R1 为响应值设计 3 因素 3 水平试验。实验设计与结果见表 2。



注：液料比(A)、提取温度(B)、溶剂浓度(C)、提取时间(D)。

图2 单因素对提取工艺的影响

表2 Box-Behnken 响应面法优化桑白皮供试样品
制备工艺的实验设计与结果

序号	Factor 1 浓度(%)	Factor 2 温度(°C)	Factor 3 液料比(mL/g)	Response 1 R1
1	50	60	20	0.944
2	60	60	10	0.922
3	60	60	30	0.932
4	70	60	20	0.850
5	50	80	10	0.938
6	50	80	30	0.963
7	60	80	20	0.939
8	60	80	20	0.938
9	60	80	20	0.939
10	60	80	20	0.932
11	60	80	20	0.933
12	70	80	10	0.880
13	70	80	30	0.879
14	50	100	20	0.958
15	60	100	30	0.961
16	60	100	10	0.963
17	70	100	20	0.893

根据软件结果模拟得出回归方程:提取效率综合评分(R1)=0.936 1-0.037 7A+0.016 0B+0.003 9C+0.007 3AB-0.006 6AC-0.003 0BC-0.027 1A²+0.002 4B²+0.005 8C²。方差分析结果显示,模型有显著性差异(P<0.01),表明该模型的可信度较高;模型的失拟项无显著性差异(P>0.05),表明可以用此模型进行分析和预测。决定系数(R²)为0.992 7,说明该模型的拟合度较好,实验误差较小。因素A、B、C、AB、AC、A²、C²的影响显著(P<0.05),因素BC、B²的影响不显著(P>0.05)。结果见表3。

2.5 最优桑白皮供试样品制备工艺的确定及验证

在上述响应面模式分析的基础上,得到桑白皮样品最佳制备工艺条件为:乙醇浓度54.06%,液料比25.04:1,提取温度95.78℃。为方便实际工艺操作,将最优条件调整为:乙醇浓度54%,液料比25:1,提取温度95℃。取同一批桑白皮样品,按最优条件进行桑白皮有效成分提取,实验平行操作3次,所得综合评分为0.981 4(RSD=1.05%,n=3),与模型预测值(0.963 7)的相对误差为1.35%,说明

表3 Box-Behnken 响应面法优化桑白皮供试样品
制备工艺回归模型的方差分析

方差来源	平方和	自由度	均方	F	P
模型	0.017 1	9	0.001 9	105.43	<0.000 1
A	0.011 4	1	0.011 4	629.16	<0.000 1
B	0.002 0	1	0.002 0	113.22	<0.000 1
C	0.000 1	1	0.000 1	6.76	0.035 4
AB	0.000 2	1	0.000 2	11.90	0.010 7
AC	0.000 2	1	0.000 2	9.51	0.017 7
BC	0.000 0	1	0.000 0	2.02	0.198 7
A ²	0.003 1	1	0.003 1	171.49	<0.000 1
B ²	0.000 0	1	0.000 0	1.29	0.293 2
C ²	0.000 1	1	0.000 1	7.84	0.026 5
残差	0.000 1	7	0.000 0		
失拟项	0.000 1	3	0.000 0	2.54	0.194 4
纯误差	0.000 0	4	0.000 0		
总离差	0.017 3	16			

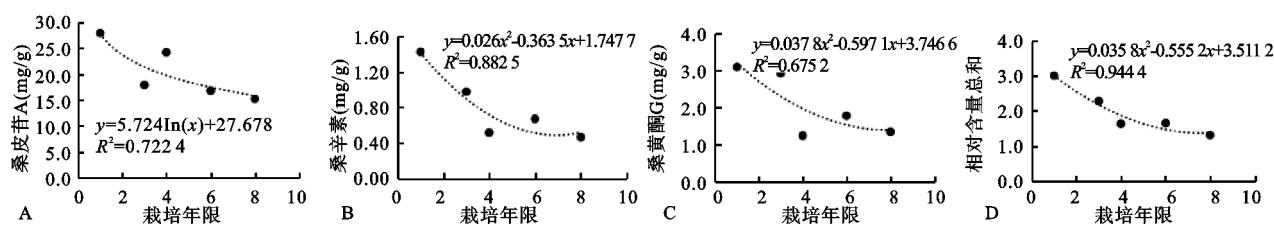
该制备工艺的准确性和稳定性良好。

2.6 不同栽培年限桑白皮主要成分评价分析

取22批桑白皮样品(编号S1-S22),按上述最优方法进行供试品制备,按“2.1.1”项下色谱条件进行测定,建立不同栽培年限桑白皮指纹图谱,记录峰面积,计算桑皮苷A、桑黄酮G和桑辛素含量。由结果可知,低栽培年限桑白皮中桑皮苷A、桑黄酮G和桑辛素含量高于高栽培年限桑白皮,其中栽培一年的桑白皮3种成分含量最高,3种成分含量均值分别为27.929 mg/g、3.085 mg/g和1.425 mg/g,而栽培8年的桑白皮成分含量最低,分别为15.200 mg/g、1.343 mg/g和0.463 mg/g。建立桑白皮中有效成分含量及相对含量总和随栽培年限变化趋势回归曲线,结果显示3种成分及其相对含量总和随着栽培年限的增加,均呈现逐渐平稳的趋势。见图3。

2.7 指纹图谱建立及相似度分析

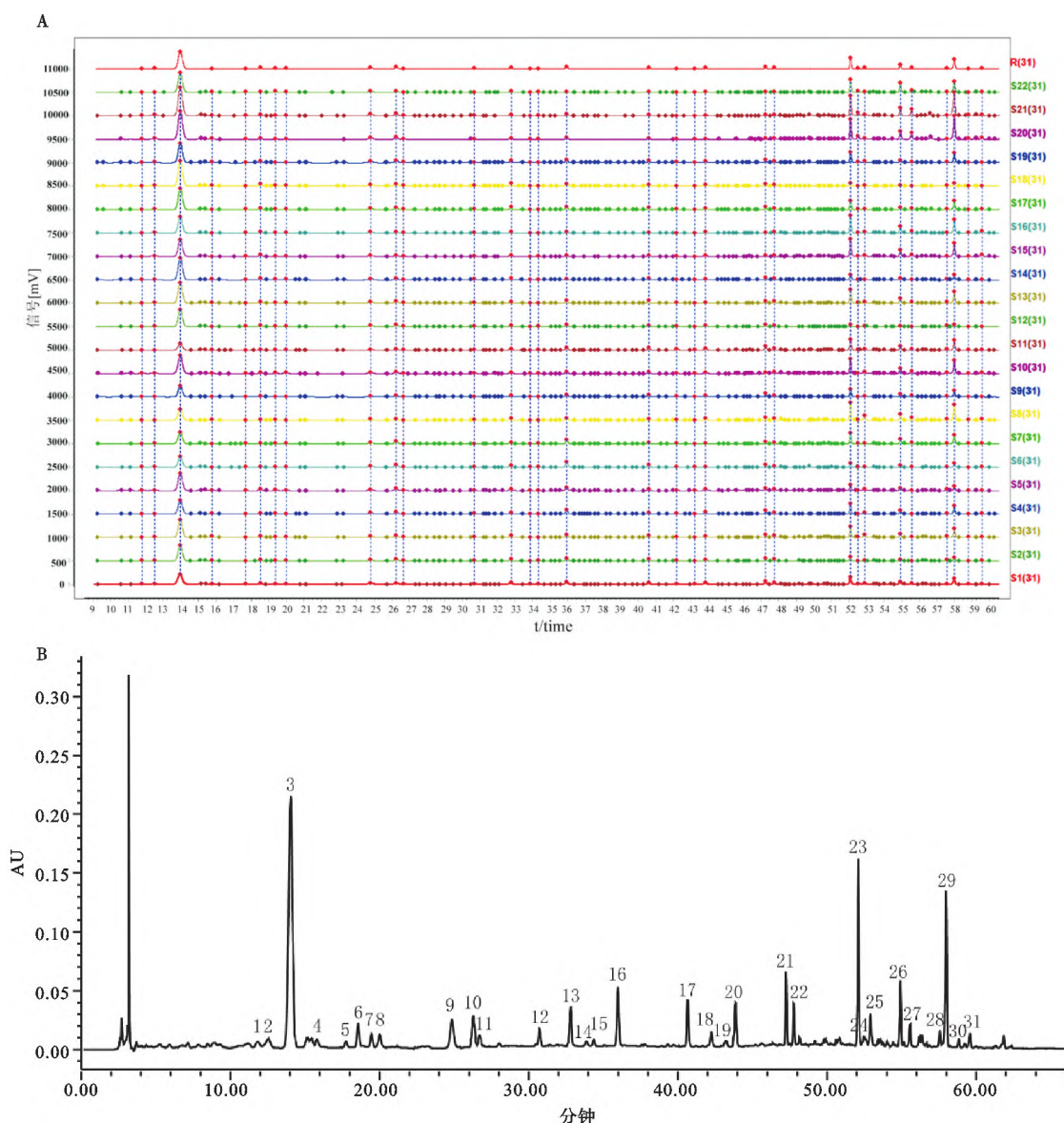
将不同栽培年限样品的HPLC指纹图谱导入中药色谱指纹图谱相似度评价软件,以S1号样品色谱图为参照图谱,设置对照图谱生成方法为中位数法,时间宽度为0.1,采用多点校正法进行全峰匹配,得



注:桑皮苷 A(A)、桑辛素(B)、桑黄酮 G(C)含量及相对含量总和(D)。

图3 桑白皮中有效成分随栽培年限变化趋势

到31个共有峰,见图4。通过比对对照品,指出31个成分。22批不同年限桑白皮样品与对照图谱的相



注:3. 桑皮苷 A;23. 桑黄酮 G;29. 桑辛素。

图4 A:22批桑白皮 HPLC 叠加图谱及对照图谱(R);B:桑白皮样品色谱

2.8 化学计量学分析

2.8.1 主成分分析 将22批样品中的31个共有峰峰面积归一化后导入SIMCA 14.1,分析得到PCA

得分图,由图5A可知,所有数据均在置信区间内,不同年限桑白皮样品聚为两类,S15~S16和S20~S22聚为一类,其他样品聚为一类,可见不同年限桑白皮

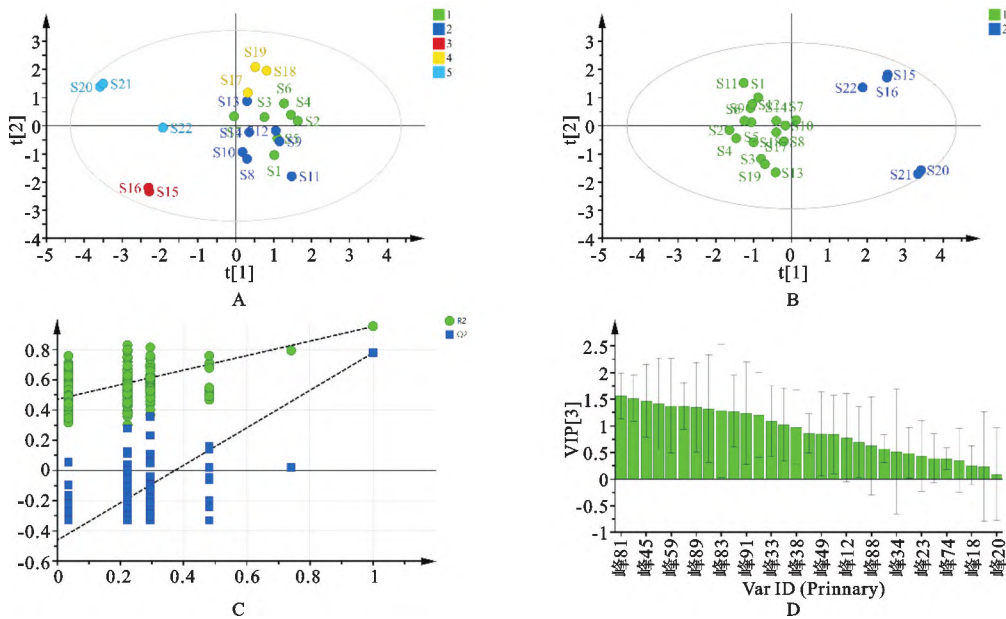
表 4 22 批桑白皮指纹图谱相似度评价

编号	相似度	编号	相似度	编号	相似度
S1	0.993	S8	0.93	S15	0.985
S2	0.983	S9	0.991	S16	0.985
S3	0.998	S10	0.996	S17	0.995
S4	0.992	S11	0.91	S18	0.968
S5	0.988	S12	0.973	S19	0.998
S6	0.969	S13	0.999	S21	0.989
S7	0.984	S14	0.981	S22	0.990

样品间存在差异。

2.8.2 PLS-DA 分析 为探究对不同年限桑白皮样品影响较大的指标成分,通过 SIMCA 14.1 软件

进行 PLS-DA 分析,建立 PLS-DA 模型(图 5B),其中模型预测指数 $Q^2=0.779$,自变量解释能力参数 $R_y^2=0.953$,因变量解释能力参数 $R_x^2=0.575$,均大于 0.5,表明所构建的模型预测能力良好。再对模型进行 200 次置换检验(Permutation test),如图 6, Q^2 回归线与纵轴的相交点小于零,说明模型不存在过拟合,模型验证有效(图 5C)。根据变量投影重要度(Variable importance for the projection,VIP),挑选 $VIP>1$ 的成分,共得到 14 个成分,包括桑黄酮 G(峰 72)、桑辛素(峰 89)、桑皮苷 A(峰 13),见图 5D。



注:PCA 分析(A)、PLS-DA 分析(B)、OPLS-DA 置换检验(C)和 VIP 得分图(D)。

图 5 不同年限桑白皮化学计量学分析

3 讨论

多项研究已经证实,桑白皮的乙醇提取物具有止咳、平喘、利尿和 α -葡萄糖苷酶抑制活性等药理作用^[11-13]。虽然《中华人民共和国药典》中并未设立桑白皮有效成分含量的检测标准,但国家配方颗粒标准中将桑皮苷 A 作为桑白皮的质量控制指标^[14]。同时,桑皮苷 A 在多项研究中均被认为是桑白皮的主要药效成分,发挥止咳、平喘等主要药效作用^[8,15]。此外,桑辛素与桑黄酮 G 等成分在该药材止咳、平喘与 α -葡萄糖苷酶抑制活性等效果中发挥重要作用^[9-10]。本研究基于前期广泛研究结果,以桑皮苷 A、桑辛素和桑黄酮 G 的综合评分为评价指标,对桑白皮的乙醇提取工艺进行优化。

在实验前期阶段,本研究建立桑白皮的 HPLC 指纹图谱方法,可以同时检测桑皮苷 A、桑黄酮 G、桑辛素 3 个成分的质量分数,通过 DAD 波长全扫,

显示桑皮苷 A 的最大吸收波长为 323.6 nm,桑黄酮 G 的最大吸收波长为 264 nm,桑辛素的最大吸收波长为 269.9 nm,由于桑辛素相对响应值较低,故综合选择 270nm 作为检测吸收波长,该方法稳定可靠,准确性高,可为桑白皮药材质量控制提供参考。此外,本研究通过对比超声和回流两种提取方式对桑白皮提取效果的影响,其结果显示回流提取效率更高。基于此,本研究选择回流提取法作为桑白皮供试样品制备工艺优化的基础。本实验以单因素实验结果为基础开展响应面试验,将乙醇浓度、提取时间、液料比等因素对桑白皮成分提取的影响均纳入考量,最终得到最佳制备工艺为按照料液比 25 : 1 添加 54%浓度的乙醇,95℃回流提取 30 min,最终得到最优综合评分为 0.981 4。

基于上述最佳制备工艺对不同年限桑白皮供试样品进行制备,建立 HPLC 指纹图谱,测定江西萍乡

产地不同栽培年限桑白皮样品中的桑皮苷 A、桑黄酮 G 和桑辛素成分含量,结果显示低年限样品成分含量高于高年限样品。宗玉英等^[16]测定不同年限桑白皮样品中桑辛素含量,结果发现同产地低年限样品桑辛素含量高于高年限,与本研究结果一致。严安定等^[17]报道亦指出随着生长年限的增长,凤丹皮中丹皮酚、芍药苷等活性成分含量呈逐渐下降的趋势,推测可能是随着生长年限的增长,植株根部木质部占比逐渐升高,从而导致韧皮、栓皮等组织有效成分含量受到稀释。本实验对不同年限样品进行指纹图谱相似度分析,共标定出 31 个共有峰,所有样品与对照图谱之间的差异均大于 0.90,说明样品间差异较小。对桑白皮中有效成分含量及其相对含量总和随栽培年限变化趋势进行分析发现,随着栽培年限的增长,桑白皮样品中桑皮苷 A、桑黄酮 G 和桑辛素含量基本趋于稳定,在栽培年限 4 年后基本趋于平缓。结合 PCA 分析和 PLS-DA 分析,22 批桑白皮可分为 2 类,其中低年份(1 年和 3 年)聚为一类,高年份(4 年、6 年和 8 年)聚为一类,再次说明随着栽培年限增长,样品总体成分更加趋于一致。综上,低生长年限桑白皮中各类有效成分的含量均高于高生长年限,其中 4~6 年栽培年限以上相对成分含量总量趋于稳定。虽然本研究指出 1 年生桑白皮样品中部分成分含量较高,但药材临床疗效还需结合其他药效物质基础来确定,且 1 年生植物生长时期较短,根皮生物量积累较少,成分积累空间有限,总累积量低,作为采收期限存在一定局限性,而 4~6 年之后,生物量有一定的积累,且成分趋于稳定,进行采收加工更为合适,同时本研究样品采集均集中于江西萍乡,其结论普适性存在不足,后期将扩大样本量对具体采收年限及产地限制进行进一步研究。

参考文献:

- [1] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典:一部[M]. 北京:中国医药科技出版社,2020:311.
- [2] 丁倩云,马双成,许凤国,等. 桑白皮的化学成分、药理及质量

- 控制研究进展[J]. 药物分析杂志,2021,41(7):1114-1124.
- [3] 叶喜德,施林峰,胡振宇,等. 基于层次分析-熵权法结合响应面法优化麸炒芡实炮制工艺[J]. 中药材,2024,47(5):1141-1146.
- [4] 邹芷琪,符毓夏,李连春,等. 黄花倒水莲花总黄酮超声提取工艺优化[J]. 中成药,2024,46(6):1823-1827.
- [5] 陈佳,杨蕊,张权,等. HPLC 结合化学计量学方法用于不同生长年限甘草药材黄酮类成分特征图谱研究[J]. 中国药学杂志,2020,55(17):1415-1420.
- [6] 刘鑫,蔺瑞丽,倪琳,等. 基于 HPLC 指纹图谱和多指标定量不同淫羊藿品种的比较研究[J]. 药物分析杂志,2024,44(9):1613-1623.
- [7] 张帅,郭幸,李雅静,等. 基于指纹图谱结合化学模式识别对不同发酵程度曼地亚红豆杉曲的质量评价[J]. 中草药,2024,55(14):4871-4881.
- [8] 郑甜碧,万晶琼,杨翠云,等. 基于 HPLC-ESI-MS 技术的桑白皮、桑根皮及外粗皮主要成分定性定量研究[J]. 中国中药杂志,2021,46(9):2237-2244.
- [9] 么春旭,张静泽,刘岱琳. 经典名方泻白散研究进展及质量标志物的预测分析[J]. 天津中医药大学学报,2024,43(4):341-347.
- [10] 田欢,赵锋,杨媛媛,等. 一测多评法测定桑白皮中 6 个成分的含量[J]. 中药材,2021,44(4):924-927.
- [11] 刘红森,李艳玲,黄志云. 桑白皮药理作用研究进展[J]. 中国实验方剂学杂志,2019,25(20):229-234.
- [12] 徐宝林,张文娟,孙静芸. 桑白皮提取物平喘、利尿作用的研究[J]. 中成药,2003,25(9):70-72.
- [13] 侯宝林,施洋,赵俊芳,等. 桑白皮化学成分及药理作用研究进展[J]. 辽宁中医杂志,2020,47(8):212-214.
- [14] 国家药品监督管理局. 国家药监局批准颁布第一批中药配方颗粒国家药品标准[EB/OL]. (2021-04-29)[2025-04-26]. <https://www.nmpa.gov.cn/yaowen/ypjgyw/ypyw/20210429094401110.html>.
- [15] 岳春雨,陈迎迎,王丽霞,等. 炒桑白皮炮制过程中色谱及色度值的变化规律研究[J]. 中国中药杂志,2024,49(7):1865-1871.
- [16] 宗玉英,叶兆波,董婷霞,等. 桑白皮中桑辛素的含量测定[J]. 中国中药杂志,2007,32(11):1038-1040.
- [17] 严安定,宋帅,孙银华,等. 凤丹皮中丹皮酚类和芍药苷类成分含量的经时变化特征分析[J]. 中药材,2019,42(3):541-544.

(编辑:梅雯惠)